федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО».

Факультет программной инженерии и компьютерной технологии.

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3
по дисциплине «Основы профессиональной деятельности»
вариант 1504.

Выполнил: Кливцов Александр Александрович
Группа: P3115
Преподаватель: Бострикова Дарья Константиновна

Санкт-Петербург
2026

Содержание:

ЦЕЛЬ: **3**

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: **3**

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ **3**

Область представления: 4

ОДЗ: 4

Расположение данных в памяти: 4

Адреса первой и последней исполняемой команды: 4

ТРАССИРОВКА: **5**

ВЫВОД: **6**

Цель:

Изучение способов организации циклических программ и исследование порядка функционирования БЭВМ при выполнении циклических программ и обработки одномерных массивов.

Текст задания:

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

```
5D3:   05E8  |  5E1:   F003
5D4:   A000  |  5E2:   7EF3
5D5:   E000  |  5E3:   F801
5D6:   0200  |  5E4:   EEF1
5D7: + AF40  |  5E5:   85D5
5D8:   0680  |  5E6:   CEF8
5D9:   0500  |  5E7:   0100
5DA:   EEFB  |  5E8:   F700
5DB:   AF05  |  5E9:   0200
5DC:   EEF8  |  5EA:   F500
5DD:   AEF5  |  5EB:   F400
5DE:   EEF5  |  5EC:   F700
5DF:   AAF4  |
5E0:   F204  |
```

Описание программы

Адрес	**Код команды**	**Мнемоника**	**Комментарий**
5D3	05E8	-	Ссылка на первый элемент
5D4	A000	-	Текущий элемент
5D5	E000	-	Кол-во элементов массива (одз прямой загрузки)
5D6	0200	-	Результат
5D7	AF40	LD #40	Прямая загрузка 40 -> AC
5D8	0680	SWAB	Обмен старшего и младшего байтов AC
5D9	0500	ASL	Арифметический сдвиг влево
5DA	EEFB	ST IP-4	Запись AC в ячейку (5D6)
5DB	AF05	LD #05	Прямая загрузка 05 -> AC
5DC	EEF8	ST IP-7	Запись AC в ячейку (5D5)
5DD	AEF5	LD IP-11	Загрузка ячейки 5D3 в AC
5DE	EEF5	ST IP-11	Запись AC в ячейку (5D4)

5DF	AAF4	LD (IP-C)+	Загрузка эл массива по адресу из 5D4 в AC
5E0	F204	BMI IP+4	Если N==1 Тогда IP=5E5
5E1	F003	BEQ IP+3	Если Z==1 Тогда IP=5E5
5E2	7EF3	CMP IP-D	Сравнивает эл. массива с результатом
5E3	F801	BLT IP+1	Если меньше Тогда IP=5E5
5E4	EEF1	ST IP-F	Запись AC в 5D6
5E5	85D5	LOOP 5D5	Декремент счетчика; Если 5D5 == 0 Тогда пропуск след команды
5E6	CEF8	JUMP IP-8	Переход на 5DF
5E7	0100	HLT	Остановка
5E8	F700	-	Первый элемент массива
5E9	0200	-	Второй элемент массива
5EA	F500	-	Третий элемент массива
5EB	F400	-	Четвертый элемент массива
5EC	F700	-	Пятый элемент массива

Программа находит максимальный положительный элемент массива.

Область представления:
Ссылка на первый элемент – 11 бит, адрес памяти БЭВМ.
Кол-во элементов – 16 бит, беззнаковое число.
Результат, Текущий элемент – 15 бит, знаковое число

ОДЗ:
Ссылка на первый элемент – [000; 7FF]
Текущий элемент, Результат – $[0; 2^{16}]$
Кол-во элементов – $[-2^{15}; 2^{15}-1]$

Расположение данных в памяти:
5D7 – 5E7 – программа
5E8 – 5EC – массив
5D6 – результат
5D5 – кол-во элементов массива
5D4 – текущий элемент
5D3 - ссылка на первый элемент

Адреса первой и последней исполняемой команды:
5D7 – первая, 5E7 – последняя

Трассировка:

Массив : -7 4 -986 7 0 3 6 -89

Адр	Знчн	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	PS	NZVC	Адр	Знчн
5D3	5E+08	5D3	0	0	0	0	0	0	4	100		
5D3	5E+08	5D4	5E+08	5D3	5E+08	0	05D3	0	4	100		
5D4	0	5D5	0	5D4	0	0	05D4	0	4	100		
5D5	0	5D6	0	5D5	0	0	05D5	0	4	100		
5D6	0	5D7	0	5D6	0	0	05D6	0	4	100		
5D7	AF40	5D8	AF40	5D7	40	0	40	40	0	0		
5D8	680	5D9	680	5D8	680	0	05D8	4000	0	0		
5D9	500	5DA	500	5D9	4000	0	05D9	8000	00A	1010		
5DA	EEFB	5DB	EEFB	5D6	8000	0	FFFB	8000	00A	1010	5D6	8000
5DB	AF08	5DC	AF08	5DB	8	0	8	8	0	0		
5DC	EEF8	5DD	EEF8	5D5	8	0	FFF8	8	0	0	5D5	8
5DD	AEF5	5DE	AEF5	5D3	5E+08	0	FFF5	5E+08	0	0		
5DE	EEF5	5DF	EEF5	5D4	5E+08	0	FFF5	5E+08	0	0	5D4	5E+08
5DF	AAF4	5E+00	AAF4	5E+08	FFF9	0	FFF4	FFF9	8	1000	5D4	5E+09
5E+00	F204	5E+05	F204	5E+00	F204	0	4	FFF9	8	1000		
5E+05	8EEF	5E+06	8EEF	5D5	7	0	6	FFF9	8	1000	5D5	7
5E+06	CEF8	5DF	CEF8	5E+06	05DF	0	FFF8	FFF9	8	1000		
5DF	AAF4	5E+00	AAF4	5E+09	4	0	FFF4	4	0	0	5D4	05EA
5E+00	F204	5E+01	F204	5E+00	F204	0	5E+00	4	0	0		
5E+01	F003	5E+02	F003	5E+01	F003	0	5E+01	4	0	0		
5E+02	7EF3	5E+03	7EF3	5D6	8000	0	FFF3	4	00A	1010		
5E+03	F801	5E+04	F801	5E+03	F801	0	5E+03	4	00A	1010		
5E+04	EEF1	5E+05	EEF1	5D6	4	0	FFF1	4	00A	1010	5D6	4
5E+05	8EEF	5E+06	8EEF	5D5	6	0	5	4	00A	1010	5D5	6
5E+06	CEF8	5DF	CEF8	5E+06	05DF	0	FFF8	4	00A	1010		
5DF	AAF4	5E+00	AAF4	5EA	FC26	0	FFF4	FC26	8	1000	5D4	05EB
5E+00	F204	5E+05	F204	5E+00	F204	0	4	FC26	8	1000		
5E+05	8EEF	5E+06	8EEF	5D5	5	0	4	FC26	8	1000	5D5	5
5E+06	CEF8	5DF	CEF8	5E+06	05DF	0	FFF8	FC26	8	1000		
5DF	AAF4	5E+00	AAF4	5EB	7	0	FFF4	7	0	0	5D4	05EC
5E+00	F204	5E+01	F204	5E+00	F204	0	5E+00	7	0	0		
5E+01	F003	5E+02	F003	5E+01	F003	0	5E+01	7	0	0		
5E+02	7EF3	5E+03	7EF3	5D6	4	0	FFF3	7	1	1		
5E+03	F801	5E+04	F801	5E+03	F801	0	5E+03	7	1	1		
5E+04	EEF1	5E+05	EEF1	5D6	7	0	FFF1	7	1	1	5D6	7
5E+05	8EEF	5E+06	8EEF	5D5	4	0	3	7	1	1	5D5	4
5E+06	CEF8	5DF	CEF8	5E+06	05DF	0	FFF8	7	1	1		
5DF	AAF4	5E+00	AAF4	5EC	0	0	FFF4	0	5	101	5D4	05ED
5E+00	F204	5E+01	F204	5E+00	F204	0	5E+00	0	5	101		
5E+01	F003	5E+05	F003	5E+01	F003	0	3	0	5	101		
5E+05	8EEF	5E+06	8EEF	5D5	3	0	2	0	5	101	5D5	3

5E+06	CEF8	5DF	CEF8	5E+06	05DF	0	FFF8	0	5	101		
5DF	AAF4	5E+00	AAF4	5ED	3	0	FFF4	3	1	1	5D4	05EE
5E+00	F204	5E+01	F204	5E+00	F204	0	5E+00	3	1	1		
5E+01	F003	5E+02	F003	5E+01	F003	0	5E+01	3	1	1		
5E+02	7EF3	5E+03	7EF3	5D6	7	0	FFF3	3	8	1000		
5E+03	F801	5E+05	F801	5E+03	F801	0	1	3	8	1000		
5E+05	8EEF	5E+06	8EEF	5D5	2	0	1	3	8	1000	5D5	2
5E+06	CEF8	5DF	CEF8	5E+06	05DF	0	FFF8	3	8	1000		
5DF	AAF4	5E+00	AAF4	5EE	6	0	FFF4	6	0	0	5D4	05EF
5E+00	F204	5E+01	F204	5E+00	F204	0	5E+00	6	0	0		
5E+01	F003	5E+02	F003	5E+01	F003	0	5E+01	6	0	0		
5E+02	7EF3	5E+03	7EF3	5D6	7	0	FFF3	6	8	1000		
5E+03	F801	5E+05	F801	5E+03	F801	0	1	6	8	1000		
5E+05	8EEF	5E+06	8EEF	5D5	1	0	0	6	8	1000	5D5	1
5E+06	CEF8	5DF	CEF8	5E+06	05DF	0	FFF8	6	8	1000		
5DF	AAF4	5E+00	AAF4	5EF	FAA7	0	FFF4	FAA7	8	1000	5D4	05F0
5E+00	F204	5E+05	F204	5E+00	F204	0	4	FAA7	8	1000		
5E+05	8EEF	5E+07	8EEF	5D5	0	0	FFFF	FAA7	8	1000	5D5	0
5E+07	100	5E+08	100	5E+07	100	0	5E+07	FAA7	8	1000		

Вывод:

При выполнении лабораторной работы я разобрал программу для обхода массива, а также научился работать с видами адресации команд БЭВМ, с командами ветвления, LOOP и JUMP.